

## Corrigé détaillé — Automatismes (QCM)

Première partie : 6 points

Épreuve anticipée de première — voie générale, spécialité mathématiques

Polynésie — 12 juin 2026

| Question | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Réponse  | b | d | c | b | a | b | d | b |

## Question 1

*Énoncé.* Un article coûte 40 € et subit une augmentation de 30 %. Combien coûte-t-il après cette augmentation ?

a) 40,3 €   b) 52 €   c) 12 €   d) 70 €

**Bonne réponse : b**

Le montant de l'augmentation est  $0,3 \times 40 = 12$  €, donc le prix final est :

$$40 + 12 = \boxed{52 \text{ €}}.$$

*Remarque.* Plus directement, une hausse de 30 % revient à multiplier par 1,3 :  $40 \times 1,3 = 52$  €.

## Question 2

*Énoncé.* Les solutions de l'équation  $(-0,5x + 3)(-5x - 4) = 0$  sont :

a)  $\frac{0,5}{3}$  et  $\frac{5}{4}$    b)  $\frac{0,5}{3}$  et  $-0,8$    c) 6 et 0,8   d) 6 et  $-0,8$

**Bonne réponse : d**

C'est une **équation produit nul** : un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs l'est.

$$-0,5x + 3 = 0 \iff x = \frac{3}{0,5} = 6, \quad -5x - 4 = 0 \iff x = \frac{-4}{5} = -0,8.$$

Les solutions sont  $\boxed{6 \text{ et } -0,8}$ .

## Question 3

*Énoncé.* Un entraîneur choisit 8 joueurs, ce qui représente 20 % de l'équipe. Combien y a-t-il de joueurs dans l'équipe ?

a) 16   b) 20   c) 40   d) 32

**Bonne réponse : c**

20 %, c'est  $\frac{1}{5}$ . Si 8 joueurs représentent un cinquième de l'effectif, alors l'effectif total est :

$$8 \times 5 = \boxed{40 \text{ joueurs}}.$$

## Question 4

*Énoncé.* L'énergie cinétique est donnée par  $E_c = \frac{1}{2} m v^2$  ( $E_c$  en joules,  $m$  en kg,  $v$  en m/s). L'expression de la vitesse  $v$  en fonction de  $E_c$  et  $m$  est :

a)  $v = \frac{2E_c}{m}$    b)  $v = \sqrt{\frac{2E_c}{m}}$    c)  $v = \sqrt{\frac{E_c}{2m}}$    d)  $v = \sqrt{2E_c m}$

**Bonne réponse : b**

On isole  $v^2$ , puis on prend la racine carrée (la vitesse étant positive) :

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2 \iff 2E_c = m v^2 \iff v^2 = \frac{2E_c}{m} \iff v = \sqrt{\frac{2E_c}{m}} \quad (v \geq 0).$$

## Question 5

*Énoncé.*  $f$  est la fonction inverse définie sur  $\mathbb{R}^*$  par  $f(x) = \frac{1}{x}$ . L'ensemble des solutions de l'inéquation  $\frac{1}{x} \geq 2$  est :

a)  $]0; \frac{1}{2}]$    b)  $]0; 2]$    c)  $[2; +\infty[$    d)  $] -\infty; 0[ \cup [\frac{1}{2}; +\infty[$

**Bonne réponse : a**

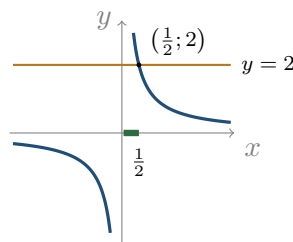
**Lecture graphique.** La courbe de  $f$  est au-dessus de la droite  $y = 2$  uniquement pour  $0 < x \leq \frac{1}{2}$ , d'où

$$\mathcal{S} = ]0; \frac{1}{2}].$$

**Vérification algébrique.** On distingue le signe de  $x$  (interdit de multiplier par  $x$  sans connaître son signe) :

- si  $x < 0$  :  $\frac{1}{x} < 0 < 2$ , jamais de solution ;
- si  $x > 0$  :  $\frac{1}{x} \geq 2 \iff 1 \geq 2x \iff x \leq \frac{1}{2}$ .

On retrouve  $0 < x \leq \frac{1}{2}$ .



Segment vert :  $\mathcal{S}$ .

## Question 6

*Énoncé.* Le nombre  $2^9 \times 5^7$  est égal à :

a)  $10^{16}$    b)  $4 \times 10^7$    c)  $10^{63}$    d)  $4 \times 10^{14}$

**Bonne réponse : b**

On isole une puissance de 2 pour former des paquets  $2 \times 5 = 10$  :

$$2^9 \times 5^7 = 2^2 \times 2^7 \times 5^7 = 2^2 \times (2 \times 5)^7 = 4 \times 10^7.$$

Donc  $2^9 \times 5^7 = 4 \times 10^7$ .

## Question 7

Énoncé. Parmi les équations réduites proposées, laquelle est celle de la droite  $(d)$  représentée ?

- a)  $y = -5,2x + 8,6$    b)  $y = 0,6x + 5,2$    c)  $y = 5,2x + 8,6$    d)  $y = -0,6x + 5,2$

## Bonne réponse : d

On procède par élimination, à partir de deux lectures graphiques.

- La droite *descend* : son coefficient directeur est **négalif**, ce qui écarte les propositions b et c (pentes positives).
- Elle coupe l'axe des ordonnées *entre 5 et 6* : l'ordonnée à l'origine vaut donc environ 5,2, ce qui écarte la proposition a (ordonnée à l'origine 8,6).

Il reste  $y = -0,6x + 5,2$ .

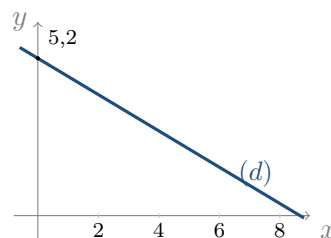


Schéma reconstitué d'après l'équation.

## Question 8

Énoncé. Quelle est la forme factorisée de  $16x^2 - (x + 1)^2$  ?

- a)  $(3x - 1)^2$    b)  $(3x - 1)(5x + 1)$    c)  $(15x - 1)^2$    d)  $(15x - 1)(17x + 1)$

## Bonne réponse : b

On reconnaît une **différence de deux carrés**  $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ , avec  $a = 4x$  (car  $16x^2 = (4x)^2$ ) et  $b = x + 1$  :

$$16x^2 - (x + 1)^2 = (4x - (x + 1))(4x + (x + 1)) = (3x - 1)(5x + 1).$$

Donc la forme factorisée est  $(3x - 1)(5x + 1)$ . *Remarque.* Bien penser aux parenthèses autour de  $x + 1$  :  $4x - (x + 1) = 3x - 1$  et  $4x + (x + 1) = 5x + 1$ .